



# 陈皓天

18919929166

cht@my.swjtu.edu.cn

微信号: CHT-forever

籍贯: 甘肃临夏

Google Scholar



## 教育经历

西南交通大学 计算机科学与技术 本科

2022.09 – 2026.06

课程平均分: 91.23 (专业课程平均分 90+)

英语水平: CET-6 (565)

综合排名: 8/82

编程水平: 熟练掌握 Python, C, C++, Java 等

主修课程: 高数 (100), C 语言程序设计 (98), Python (98), Web 程序设计 (98), 算法和数据结构 (92), 人工智能 (94), 计算机网络 (92), 软件工程项目 (93), 数据挖掘 (92)

中国科学技术大学 (保研) 网络空间安全 硕士 研究方向 (大模型安全)

2026.09 – 2029.06

## 论文产出

- Gong, L.<sup>†</sup>, **Chen, H.**<sup>†</sup>, Chen, Y., Yao, T., Li, C., Zhao, S., & Han, G. (2025). DPNet: Dynamic Pooling Network for Accurate and Efficient Size-Aware Tiny Object Detection. *IEEE Internet of Things Journal (IOTJ)*. (一区 Top, IF:8.9; Published, 共一)
- Chen, H.**, Liu, Z., Cheng, X., & Li, C. (2025). Dance of Fireworks: An Interactive Broadcast Gymnastics Training System Based on Pose Estimation. *International Journal of Human-Computer Interaction (IJHCI)*. (CCF-B, IF: 4.9; Under revision)
- AI 未来-第七届北京高校人工智能学术论坛/人工智能驱动的科学研究的科学研究 (AI4Sci) 分论坛入选 oral 报告

## 科研经历

DPNet: 用于微小物体检测的动态神经网络 科研助理

2024.11–2025.05

- 主要贡献与成果:** 参与提出并实现动态池化网络 (DPNet), 通过自适应下采样因子和输入感知特征图优化无人机微小物体检测效率与精度, 设计 ANM 和 DFP 提升模型适应性与鲁棒性, 在 TinyCOCO 和 TinyPerson 数据集上验证优于 Faster R-CNN 等基线; 开发首创 DPNet, 节省超 35% 计算量, 保持 mAP 29.7, 推动实时检测应用, 论文作为共同一作录用至 IOTJ (一区 TOP, IF: 8.2)。导师: **Prof. Chao Li (中国科学院)**

基于姿态估计的互动广播体操训练系统 第一负责人

2024.08–2024.11

- 主要贡献与成果:** 提出了交互式广播体操训练系统, 利用 TensorFlow Lite 的 PoseNet 实现移动端实时姿态估计, 结合烟花动画激励和闭环动作评估, 通过关节角度误差量化 (从 21.3° 优化至 9.8°) 提升动作标准化与参与度, 实验验证 136 名参与者认可其精度与 93.4% 的健康激励效果。论文投稿至 IJHCI (CCF-B, IF: 4.92)。导师: **Dr. Shiyan Zhang (清华大学)**

基于TimeSformer 架构的视频分类 (毕业设计) 独立研究

2025.10–2026.04

- 主要贡献与成果:** 在 UCF-101 数据集上使用 TimeSformer 架构开发了视频分类系统, 实现了用于视频序列中动作识别的时空注意力机制。导师: **Prof. Zhipeng Luo (西南交通大学)**

## 实习经历

中兴通讯 (成都) 有限责任公司 操作系统产品部——软件开发实习生

2024.07 – 2024.08

- 主要贡献与成果:** 开发内核配置自动检测工具, 优化管理流程减少错误与耗时, 改进内存管理和进程调度增强稳定性与追踪, 测试验证配置影响; 工具集成后检测时间从 30 分钟降至 5 分钟, 准确率超 98%。

## 获奖信息

2024 年全国大学生机械工程创新创业大赛

国家级一等奖

2024.08

2024 年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛

国家级二等奖

2024.10

中国国际大学生创新大赛 (2024)

国家级三等奖

2024.12

第十四届”挑战杯”全国大学生创业计划竞赛

国家级三等奖

2024.10

2025 睿抗机器人开发大赛 (RAICOM) 全国总决赛

国家级三等奖

2025.08

第十七届中国大学生计算机设计大赛

省级二等奖

2024.05

## 个人荣誉及任职

第 31 届世界大学生夏季运动会优秀语言类志愿者

校 ACM 协会办公室副部长

日本似鸟国际奖学金

学术科创基地学科部部长

西南交通大学综合二等奖学金

三好学生称号